그럴싸이언스 최종 결과보고서

AI 기반 열연 생산 시뮬레이션 및 최적 운영 의사결정 시스템

팀 그럴싸이언스 · 2026-11-10 · 소스코드: github.com/poscohackathon/hackathon (main/ 폴더)

요약

실제 열연 공장 데이터로 학습한 AI 하중 예측 모델에 압하 배분 최적화를 결합해, 생산 전에 운영 조건을 가상으로 시험하고 설비 부담이 적은 배분을 추천하는 시스템을 만들었습니다.

성과	결과
하중 예측 오차 (처음 보는 코일)	물리식 1.24 MN → GBDT 0.44 MN, **64% 감소** (R^2 0.946 → 0.992)
가장 예측이 어려운 F5 스탠드	R^2 0.38 → 0.94
메인 시연 코일 2744	최대 이용률 0.744 → 0.606 (**−18.5%**), 최대 하중 27.1 → 20.8 MN
무작위 200코일	**11%의 코일**에서 최대 이용률이 5% 넘게 개선 (최대 16.3%)

물리적으로 틀린 예측(더 눌렀는데 하중이 줄어드는 경우)은 단조 제약으로 0%로 막았습니다. 추천은 과거 운영 범위 안에서만 하며, 운영자 판단을 돕는 참고 정보입니다.

1. 문제 정의와 목표

열연 사상압연에서는 스탠드 5개(F1~F5)가 차례로 강판 두께를 줄여 최종 두께를 만듭니다. 스탠드별로 두께를 얼마씩 줄일지(압하 배분)는 숙련자 경험과 기존 설정표에 크게 의존합니다.

- **위험:** 배분이 한쪽으로 쏠리면 특정 스탠드에 하중이 몰려 롤 마모, 설비 부담, 품질 편차, 코블(판이 날아오르는 사고) 위험이 커집니다.
- **한계:** 새 조건을 실제 라인에서 시험하면 불량과 비용 위험이 크고, 유한요소 해석은 스탠드 하나에 수 시간이 걸려 생산 전 검토에 쓰기 어렵습니다.
- **기존 제철소 AI와의 차이:** 고장 예측·이상 감지는 문제가 생긴 뒤나 직전에 대응합니다. 우리 시스템은 **생산 전에** 조건을 가상으로 시험하고 바로 쓸 수 있는 운영 조건을 내놓습니다.

시스템 흐름

1. **입력:** 강종, 폭, F1 입측 두께, 목표 최종 두께, 스탠드별 압하율
2. **AI 하중 예측 (가상 공정):** 조건을 넣으면 F1~F5 압연 하중(MN)을 예측
3. **최적화:** 최종 두께를 지키면서 수천 개의 배분 후보를 가상으로 시험해 설비 부담이 가장 적은 배분을 고름
4. **생산 시뮬레이터:** 현재 배분과 추천 배분의 하중·이용률을 나란히 비교

2. 데이터

미국 Nucor Steel Decatur 사상압연 공장의 실조업 데이터 38,980행을 썼고, 연속성이 깨진 코일 264개를 빼 코일 7,533개(37,665행)로 분석했습니다.

항목	내용
출처	Udofia et al., Metals 2025, 15(12), 1346 부록 데이터 (CC BY 4.0)
범위	사상압연 F1~F5, 2023~2024년, 강종 10종 (Grade01~10)
규모	코일 7,797개 × 5스탠드 = 38,980행
변수	강종, 코일 번호, 연주기, 스탠드, 입·출측 두께, 롤 반경, 폭, 온도, 압연 하중(예측 대상)
없는 것	압연 속도, 모터 전력, 품질(평탄도·기계적 성질)

정리 기준 (코일 264개 제외, 사유는 겹침)

- 스탠드 구성 불완전: 8개
- 두께 불연속 (앞 스탠드 출측 ≠ 다음 스탠드 입측, 0.01mm 초과): 249개
- 한 코일 안 폭 변동 (0.01mm 초과): 261개

두께 불연속 코일은 대부분 Grade05의 코일 번호 5824~6122 구간에 몰려 있었습니다. 값이 틀린 것이 아니라 코일 번호가 한 칸씩 밀려 기록된 구조였습니다.

탐색 분석에서 찾은 것

- **F1이 가장 무겁습니다.** 평균 하중은 F1 26.0 MN에서 F5 10.0 MN으로 줄고, 코일 92%에서 F1이 최대 하중 스탠드입니다.
- **더 누르면 하중이 커집니다.** 스탠드별 압하율과 하중의 순위 상관은 0.39~0.65로, 배분을 바꾸면 하중이 바뀝니다.
- **강종이 중요합니다.** 강종에 따라 소재의 변형 저항이 최대 약 1.8배 차이 납니다.
- **온도는 스탠드로 거의 정해집니다.** 스탠드 번호와 온도의 상관이 −0.97(F1 약 997℃ → F5 약 898℃)이라, 최적화에서는 온도를 스탠드별 과거 값으로 고정했습니다.

탐색 분석 수치는 정리 전 전체 데이터 기준입니다.

3. 하중 예측 모델

최종 모델(GBDT, 단조 제약)은 처음 보는 코일에서 논문 물리식보다 오차를 64% 줄였습니다(MAE 1.24 → 0.44 MN).

3.1 기준선: 논문 물리식 M3

같은 데이터로 만든 논문의 최종 식을 기준선으로 재현했습니다. 하중 = 소재가 버티는 힘 × 롤에 닿는 면적(폭 × 접촉 길이)이고, 소재는 빨리 누를수록 단단하게 버팁니다.

$$F = A \cdot \dot{\varepsilon}^{n} \cdot w \cdot \ell \quad (\ell = \sqrt{r \cdot (h_o - h_f)},\ \varepsilon = \ln(h_o/h_f),\ v = 1096 \times 27.7 / h_f,\ \dot{\varepsilon} = \varepsilon \cdot v/\ell)$$

F 하중, w 폭, ℓ 접촉 길이, r 롤 반경, h_o·h_f 입·출측 두께, ε 변형률, v 출측 속도(질량 보존 추정), $\dot{\varepsilon}$ 변형 속도, A·n 소재 계수

- **재현:** 논문 방식(전체 데이터, 로그 하중 기준)으로 R^2 0.946이 그대로 나왔고, 강종별 계수(A, n)도 논문 Table 6과 거의 같았습니다.
- **발견:** 논문 본문의 기준 두께 25.8mm로는 논문 계수가 하중을 평균 0.42 MN 낮게 예측했습니다. 실제 데이터 평균 27.7mm를 써야 계수와 결과가 논문과 일치했습니다.

3.2 AI 모델과 평가 방식

- **입력 12개:** 강종, 스탠드, 입·출측 두께, 폭, 롤 반경, 온도 + 물리 변수(압하율, 압하량, 접촉 길이, 변형률, 변형 속도)

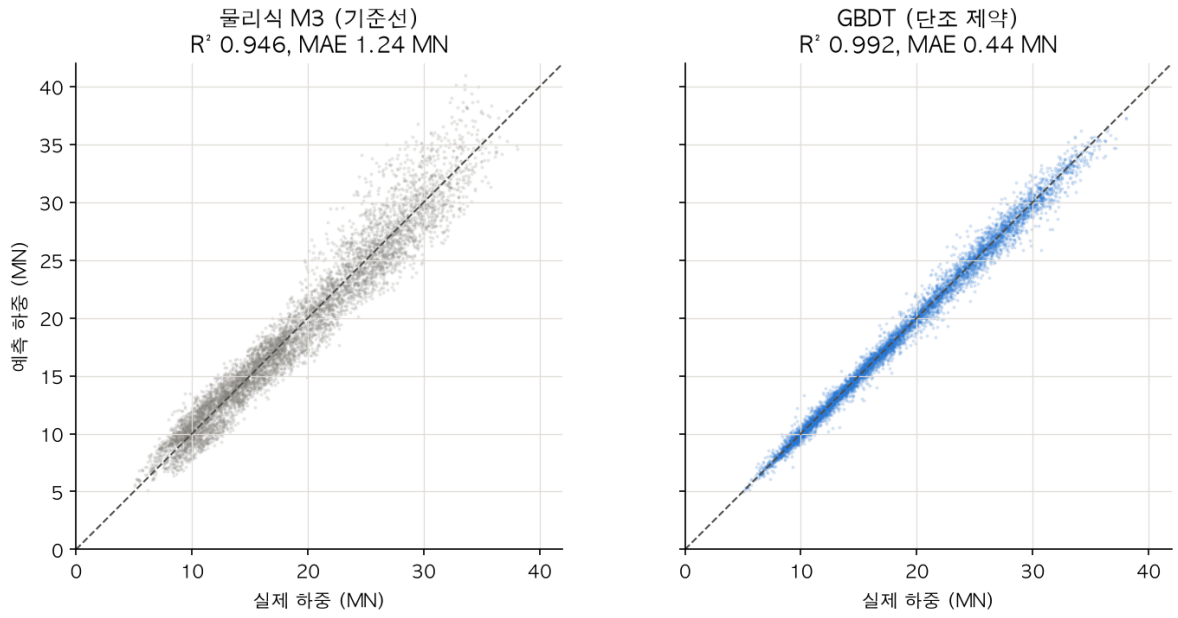
- **GBDT:** scikit-learn HistGradientBoosting. 작은 결정 나무를 차례로 쌓아 앞 나무의 오차를 고쳐 나가며, 표 데이터와 변수 간 상호작용에 강합니다.
- **MLP:** PyTorch 신경망(128 → 64). 입력을 표준화하고 강종은 원-핫으로 넣었습니다.
- **평가:** 같은 코일의 F1~F5가 학습과 평가에 나뉘어 들어가지 않도록 **코일 단위**로 20%를 떼어 평가했습니다. 논문의 행 단위 무작위 분할보다 엄격한 방식입니다.

3.3 성능

모델	R^2	MAE (MN)	평균 오차율
물리식 M3 (기준선)	0.946	1.24	7.2%
MLP	0.988	0.56	3.2%
GBDT (단조 제약, 최종)	**0.992**	**0.44**	**2.5%**

스탠드별 R^2를 보면 물리식이 가장 약한 F5에서 차이가 가장 큽니다.

스탠드별 R^2	F1	F2	F3	F4	F5
물리식 M3	0.82	0.80	0.79	0.80	0.38
MLP	0.96	0.96	0.95	0.95	0.91
GBDT	**0.97**	**0.97**	**0.97**	**0.96**	**0.94**



처음 보는 코일 20%의 실제 하중(가로)과 예측 하중(세로). 점선에 붙을수록 정확합니다.

3.4 GBDT 개발 과정

- **가설 H1 "나무를 늘리면 좋아진다" → 맞음.** 출발 설정(나무 600개)은 검증 오차가 계속 줄고 있던 덜 배운 상태였습니다 (검증 MAE 0.470 → 3,000개에서 0.421).
- **가설 H2 "학습률을 낮추면 좋아진다" → 틀림.** 같은 나무 수에서는 학습률 0.1이 가장 낮은 오차를 냈습니다.
- **결정:** 학습률 0.1, 나무 1,400개 (최저 오차의 1% 안에 드는 가장 적은 나무 수)

- **단조 제약:** 같은 스탠드에서 더 누르면 하중이 줄지 않도록 `monotonic_cst`를 넣었습니다. 제약이 없으면 7.4% 행에서 "더 눌렀는데 하중 감소"가 나와 최적화가 그 틀린 구간을 찾아갈 수 있었습니다. 제약 후 0%, 정확도 손실은 MAE 0.415 → 0.444 MN입니다.

3.5 계획 대비 진행

계획은 GBDT, MLP, 하이브리드(물리식 × AI 보정) 세 모델을 비교하는 것이었습니다. 세 모델 모두 기본 설정으로 1차 비교했고, 시간 제약으로 튜닝·단조 제약·최적화 연동까지 개발한 모델은 GBDT 하나입니다.

모델	1차 비교 (기본 설정)	튜닝	단조 제약	최적화 연동
GBDT	**R^2 0.991 / MAE 0.46 MN**	**완료**	**완료**	**완료**
MLP	R^2 0.988 / MAE 0.55 MN	-	-	-
하이브리드 (M3 × GBDT 보정)	R^2 0.992 / MAE 0.45 MN	-	-	-

1차 비교는 코일 단위 5-fold 평가라 3.3의 표와 평가 방식이 다릅니다. 하이브리드는 기본 설정에서도 GBDT와 비슷했고 물리식을 뼈대로 써 설명력이 더 좋아, 다음 단계로 개발할 가치가 있습니다. 가설 시험 수치는 정리 전 전체 데이터의 검증 분할 기준입니다.

4. 압하 배분 최적화

F1에 하중이 몰린 메인 시연 코일 2744는 추천 배분으로 최대 이용률이 18.5%, 최대 하중이 27.1에서 20.8 MN으로 줄었습니다.

4.1 문제 설정

구분	내용
바꾸는 값	F1~F5 스탠드별 압하율
고정하는 값	강종, 폭, F1 입측 두께, 목표 최종 두께, 스탠드별 롤 반경·온도
제약	스탠드별 압하율이 과거 운영 범위(하위 1%~상위 1%) 안, 최종 두께는 목표와 같음
점수 (낮을수록 좋음)	최대 이용률 + 0.5 × 스탠드 간 이용률 편차
이용률	하중 ÷ 스탠드별 과거 최대 하중(상위 0.5%): F1 36.4, F2 33.7, F3 23.6, F4 19.4, F5 14.3 MN
탐색 방법	제약을 만족하는 배분 후보 3,000개를 만들어 최종 모델로 하중을 예측하고 점수가 가장 낮은 후보를 선택 (코일당 1초 안쪽)

설비 정격 데이터가 없어 이용률의 기준 하중은 과거 최대 하중으로 정한 가정값입니다.

4.2 시연 코일 결과

코일 2744 (Grade02, 폭 1,235mm, 31.95 → 6.44mm)

	F1	F2	F3	F4	F5	최대 이용률
현재 압하율	0.45	0.30	0.26	0.19	0.14	
현재 하중 (MN)	**27.1**	15.5	13.1	10.0	8.0	0.744 (F1)
추천 압하율	0.34	0.36	0.27	0.22	0.16	
추천 하중 (MN)	**20.8**	**20.3**	**13.8**	**11.3**	**8.7**	**0.606 (F5)**

F1 압하율을 0.45에서 0.34로 낮추고 뒷단이 조금씩 더 눌러, F1 병목이 풀렸습니다. 현재 배분의 예측 하중은 실측과 가깝습니다(F1 실측 26.8 vs 예측 27.1 MN).

코일 2599 (Grade02, 폭 1,578mm, 30.23 → 3.95mm): F1 이용률이 0.976으로 과거 최대에 거의 닿은 코일입니다. 추천 후 0.862(–11.7%), 최대 하중 35.5 → 29.7 MN입니다.

4.3 무작위 200코일 요약

무작위 200코일 중 과거 범위 안에서 목표 두께를 맞출 수 없는 4개를 뺀 196개를 최적화했습니다.

지표	값
최대 이용률 감소 중앙값 / 평균	1.0% / 1.8%
5% 넘게 개선된 코일	11%
최대 감소	16.3%

현장은 평균적으로 이미 균형을 맞추고 있어, 효과는 치우친 일부 코일에 몰려 있습니다. 이 시스템의 쓸모는 그런 코일을 찾아 바로잡는 데 있습니다. 같은 최적화를 물리식으로 하면 5% 이상 개선 코일이 25.5%로 부풀려져, 더 정확한 GBDT로 추천해야 합니다.

4.4 이용률과 최대 하중(MN)의 관계

이용률이 줄어도 최대 하중(MN)은 늘어나는 코일이 51%입니다. 기준 하중이 작은 뒷단(F4·F5)이 병목이면, 부담을 기준이 큰 앞단(F1·F2)으로 옮기기 때문입니다. 병목이 F1인 코일은 46개 중 6개(13%)만 최대 하중이 늘었고, 시연 코일 2744·2599는 둘 다 줄었습니다. 그래서 화면에는 이용률과 MN을 항상 함께 표시합니다.

5. 생산 시뮬레이터

Streamlit 웹 시뮬레이터(`pjh/app.py`)에서 조건을 바꾸면 F1~F5 하중과 경고가 즉시 바뀌고, 버튼 하나로 추천 배분을 비교합니다.

영역	내용
입력 (사이드바)	샘플 코일 불러오기, 강종, 폭, 입측 두께, 목표 출측 두께, F1 온도, F1~F4 압하율 직접 입력(F5는 목표 두께에 맞춰 자동 계산), 스탠드당 최대 조정폭
실행	"시뮬레이션 실행", "압하 배분 최적화" 버튼
디지털 트윈	3D 화면에서 소재가 F1~F5를 지나는 모습 (이동·온도·속도는 시뮬레이션 값)
설비 경고	스탠드별 이용률 0.9 이상 주의, 1.0 이상 위험. 최적화 전후 경고 수 비교
AI 공정 분석	현재와 추천 결과를 문장으로 요약 (규칙 기반)
하중·압하 배분 분석	현재 vs 추천 하중·압하 배분 그래프, 스탠드별 상세 표, 샘플 코일은 실측과 비교

예측 모델은 `predict_batch()` 한 곳에서 교체하도록 만들었고, 최종 GBDT(`main/src/force_model.py`)를 연결합니다. 화면의 최적화는 현재 배분에서 스탠드당 일정 폭 안에서만 조정해, 운영자가 받아들일 수 있는 작은 변경만 추천합니다.

시연 시나리오 (2분)

1. 샘플 코일 2744(Grade02, 폭 1,235mm)를 불러옵니다.
2. 현재 배분에서 F1에 하중이 몰린 것을 보여 줍니다(예측 27.1 MN, 실측 26.8 MN).
3. F1 압하율을 올려 경고가 바뀌는 것을 보여 줍니다(선택).
4. "압하 배분 최적화"를 눌러 현재와 추천의 하중·이용률을 비교합니다.
5. "실제 라인을 세우지 않고 생산 전에 검토할 수 있다"는 메시지로 마무리합니다.

6. 한계와 향후 과제

추천은 과거 운영 범위 안에서만 믿을 수 있고, 자동 제어가 아니라 운영자 판단을 돕는 참고 정보입니다.

한계

- **운영 범위와 강종:** 과거에 없던 조건과 처음 보는 강종은 예측을 믿기 어렵습니다. 그래서 입력을 학습한 10개 강종과 과거 압하율 범위(1~99%)로 제한했고, 범위 안에서 목표 두께를 맞출 수 없는 코일(표본의 4%)은 추천하지 않습니다.
- **이용률 기준은 가정값:** 실제 설비 정격 데이터가 없어 스탠드별 과거 최대 하중(상위 0.5%)을 기준으로 삼았습니다. 이 때문에 이용률이 줄어도 최대 하중(MN)이 늘어나는 코일이 있습니다(4.4).
- **온도 고정:** 압하 배분을 바꿔도 스탠드별 온도는 과거 값으로 두었습니다. 실제로는 배분에 따라 온도도 조금 바뀝니다.
- **속도 데이터 없음:** 압연 속도는 논문처럼 질량 보존으로 추정했습니다.
- **품질·에너지 미평가:** 품질과 에너지 데이터가 없어 추천 배분의 품질 영향과 에너지 절감량은 직접 평가하지 못했습니다.
- **개발 범위:** 튜닝과 단조 제약까지 개발한 모델은 GBDT 하나입니다.

향후 과제

1. MLP와 하이브리드 모델 튜닝, 하이브리드에 단조 제약 적용
2. 처음 보는 강종에 대한 일반화 검증
3. 실제 설비 정격으로 이용률 기준 교체, 온도 변화 모델 추가
4. 현장 적용: 현장 데이터로 재학습 → 과거 운영 범위 안에서 운영자 검토용 시범 적용 → 검증 후 범위 확대

7. 산출물과 팀 역할

소스코드는 GitHub 저장소(github.com/poscohackathon/hackathon)의 `main/` 폴더에 정리했고, 명령 한 줄로 성능 평가와 최적화 결과를 재현합니다(약 1분).

```
pip install -r main/requirements.txt
python main/main.py          # 데이터 정리 → 성능 평가 → 최적화, 결과는 main/outputs/
streamlit run pjh/app.py     # 시뮬레이터
```

파일	역할
`main/src/data_utils.py`	데이터 정리 (264코일 제외)
`main/src/force_model.py`	최종 하중 예측 모델 (GBDT, 단조 제약)
`main/src/optimize.py`	압하 배분 최적화
`main/src/evaluate.py`	성능 평가, 산점도
`pjh/app.py`	Streamlit 생산 시뮬레이터
`ojs/01~05 노트북`	모델 개발 과정 (기준선, AI 모델, 가설 시험, 최적화)

팀 역할

역할	담당	한 일
데이터 분석	구정희, 김다한	데이터 정리 규칙, 탐색 분석
AI 모델링	오정수, 김하진	물리 기준선 재현, GBDT·MLP 개발과 평가, 단조 제약
최적화	김하진, 오정수	압하 배분 최적화, 최종 모델 연동
시뮬레이터·발표	박지해	Streamlit 화면, 발표 자료, 시연

참고문헌

- Udofia, E. et al. (2025). A Statistical-Based Model of Roll Force During Commercial Hot Rolling of Steel. *Metals*, 15(12), 1346. https://doi.org/10.3390/met15121346 (부록 데이터 CC BY 4.0)
- 팀 기획서: main/그럴싸이언스_기획서.pdf